GenLaw 圆角单槽软件验证工艺卡

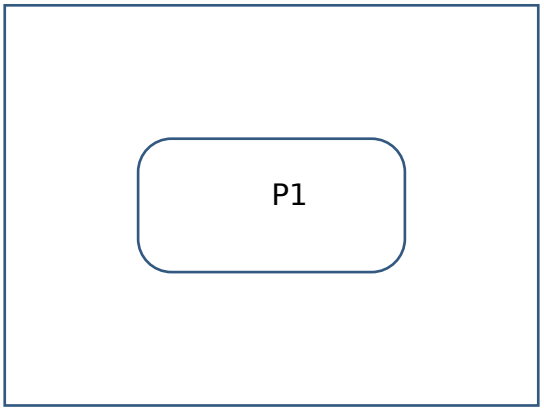
S3-POCKET-baseline-CARD-r2 / 圆角单槽基准

合成验证件 · 工艺师傅审阅 / 生产批准：待定

等大矩形来料：8 × 6 × 1.5 mm；6061-T6 仅作材料标签

通用 XYZ；φ1 可中心切削平底铣刀；单次装夹，夹具未建模

坐标：顶面左下角 (0,0,0)，Z 向上；长度、深度均来自独立 CAD



俯视：圆角矩形单槽



槽深 0.5；底厚 1 mm

局部剖面：平底

P1：长 4 × 宽 2 mm；四个内角 R0.5；槽深 0.5 mm。

槽心 (4, 3) mm；顶部封闭轮廓，侧壁垂直，底面平整。

软件策略：逐层清除槽内材料；层间回安全高度。

从中心进入，Offset 清除、顺铣；每层最大切深 0.25 mm，横向步距为刀径的 50%，侧壁与底部余量均为零。

原始 CAD 与纸质卡先存档。后续以同一 NC 从完整毛坯去料，与原 CAD 比较；不从刀路反推验收目标。

工序 / 工步内容

S3-POCKET-baseline-CARD-r2

OP05 来料核对

OP05.1	核对来料外形、厚度、材料状态及版本；确认等大毛坯前提。

OP10 铣

OP10.1	按确认后的定位基准与装夹方案找正；建立 CAD 与工件坐标的对应关系。
OP10.2	铣 P1 圆角单槽，长 4 × 宽 2 mm，槽深 0.5 mm，内角 R0.5；槽心 (4, 3) mm，平底。按附件分层切削，不得贯穿。

OP20 去毛刺

OP20.1	槽口与外缘去毛刺、锐边处理按制造要求确认；不自行增加倒角。

OP30 检验

OP30.1	核对槽的轮廓、位置、深度、底面及剩余底厚；制造公差与检验依据待确认。

OP35 后续处置

OP35.1	是否需要清洗、标识、包装，由实际交付要求决定。

软件执行附件

G54 零变换；S3000 rpm；水平 F120、下刀 F60 mm/min。

安全高度 Z2、清空高度 Z3；刀具有效切长 5、总长 20 mm。

CAM 曲线精度 0.001 mm；NC 独立核对，不等同于制造公差。

最终网格 0.025 mm。参数为开发者显式给定的软件条件；制造公差、粗糙度、真实装夹和材料性能尚待确认。